

מבני נתונים

תרגיל 1 – חישוב זמן ריצה של תכניות מחשב

פתרונות:

1. א.

פעולת ההצהרה על משתנה i לא תורמת לפונקציית זמן הריצה.
עבור לולאת ה- for ניתן לראות כי הערכים האפשריים של i שמקיימים $i < n$ הם $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, כלומר n ערכים אפשריים, אזי החישוב הפנימי של לולאת ה- for יתבצע $n+1$ פעמים (בגלל הבדיקה לכישלון התנאי $i < n$) בעוד שתוכן הלולאה מתבצע n פעמים.
סה"כ נקבל: $T(n) = n + 1 + n \cdot (1) = 2n + 1$.

- מסקנות שניתן כעת להסיק מהנוסחא שקיבלנו:
- ניתן להציב ערך של n על מנת לראות כמה פעולות יתבצעו, לדוגמא עבור $n = 10$ יתבצעו 21 פעולות מחשב בסיסיות.
 - כמו כן ניתן להסיק כי זמן הריצה הממוצע של התכנית הוא $T(n) = \Theta(n)$ (הוכחה פורמאלית לכך תלמד בהמשך ותתורגל בתרגול מס' 2).

ב.

פעולת ההצהרה על משתנה i לא תורמת לפונקציית זמן הריצה.
עבור לולאת ה- for ניתן לראות כי הערכים האפשריים של i שמקיימים $i < n$ הם $i = 0, 2, 4, \dots, n-2$, כלומר $n/2$ ערכים אפשריים. נבדוק זאת, נראה כי אם $n = 5$ הלולאה מתבצעת 3 פעמים (עבור $i = 0, 2, 4$) וגם כאשר $n = 6$ הלולאה מתבצעת 3 פעמים, ניתן להסיק כי הלולאה תתבצע $\lceil n/2 \rceil$ פעמים.
אזי החישוב הפנימי של לולאת ה- for יתבצע $\lceil n/2 \rceil + 1$ פעמים (בגלל הבדיקה לכישלון התנאי $i < n$) בעוד שתוכן הלולאה מתבצע $\lceil n/2 \rceil$ פעמים.
סה"כ נקבל: $T(n) = \lceil n/2 \rceil + 1 + \lceil n/2 \rceil \cdot (1) = 2\lceil n/2 \rceil + 1$.

- מסקנות שניתן כעת להסיק מהנוסחא שקיבלנו:
- ניתן להציב ערך של n על מנת לראות כמה פעולות יתבצעו, לדוגמא עבור $n = 10$ יתבצעו 11 פעולות מחשב בסיסיות.

ג.

פעולות ההצהרה על המשתנים i, j ו- k לא תורמות לפונקציית זמן הריצה אך ההשמה $k = 0$ תורמת 1. עבור לולאת ה-for ניתן לראות כי הערכים האפשריים של i שמקיימים $i < n$ הם $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, כלומר n ערכים אפשריים, אזי החישוב הפנימי של לולאת ה-for יתבצע $n+1$ פעמים (בגלל הבדיקה לכישלון התנאי $i < n$), בעוד שמה שבתוך הלולאה מתבצע n פעמים. כמות הפעולות המתבצעות בתוך הלולאה הוא:
לולאת ה-for, הערכים האפשריים של j שמקיימים את התנאי $j < n/2$ הם $j = 0, 1, 2, \dots, n/2 - 1$, כלומר $n/2$ ערכים אפשריים, אזי החישוב הפנימי של לולאת ה-for יתבצע $n/2 + 1$ פעמים (בגלל הבדיקה לכישלון התנאי $i < n/2$) בעוד שמה שבתוך הלולאה מתבצע $n/2$ פעמים. בתוך לולאת ה-for הפנימית יש 2 פעולות.
סה"כ נקבל: $T(n) = n + 1 + n \cdot \left(\frac{n}{2} + 1 + \frac{n}{2} \cdot (2) \right) = 1.5n^2 + 2n + 1$

מסקנות שניתן כעת להסיק מהנוסחא שקיבלנו:

- ניתן להציב ערך של n על מנת לראות כמה פעולות יתבצעו, לדוגמא עבור $n = 10$ יתבצעו 171 פעולות מחשב בסיסיות.
- כמו כן ניתן להסיק כי זמן הריצה הממוצע של התכנית הוא $T(n) = \Theta(n^2)$ (הוכחה פורמאלית לכך תלמד בהמשך ותתורגל בתרגול מס' 2).

ד.

פעולות ההצהרה על המשתנים i, j ו- k לא תורמות לפונקציית זמן הריצה אך ההשמה $k = 0$ תורמת 1. עבור לולאת ה-for ניתן לראות כי הערכים האפשריים של i שמקיימים $i < n$ הם $i = 1, 2, 4, \dots, n/2$. מתקבלת סדרה הנדסית שבה $a_1 = 1, q = 2, a_k = n/2$, לכן ניתן להציב ולקבל:
 $k = \log_2 n$, אחרי שפותרים את המשוואה מקבלים כי $k = \log_2 n$.
לכן "נראה" כי הלולאה מתבצעת $\log_2 n$ פעמים, נבדוק זאת: עבור $n = 8$ הלולאה תתבצע 3 פעמים, ואילו עבור $n = 9$ הלולאה אמורה להתבצע 4 פעמים (ערכים אפשריים ל- i הם $i = 1, 2, 4, 8$) ואילו $\log_2 9 \approx 3$, לכן תוכן הלולאה מתבצע $\lceil \log_2 n \rceil$ פעמים, ואילו חישוב הלולאה מתבצע $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ פעמים (+1 כישלון).
החישוב ללולאת ה-for הפנימית דומה, נקבל: $j = 1, 4, 16, 64, \dots, n/8$ ועל ידי חישוב ובדיקה זהה למקודם נקבל כי תוכן הלולאה מתבצע $\lceil \log_2 [n/2] \rceil$ (ערך עליון וערך תחתון נקבעו נטו מניסוי וטעייה כמו בסעיף ג') ואילו חישוב הלולאה מתבצע $\lceil \log_2 [n/2] \rceil + 1$ פעמים (+1 כישלון).
תוכן הלולאה הפנימית הוא 2 פעולות בסיסיות, סה"כ נקבל:
 $T(n) = \lceil \log_2 n \rceil + 1 + \lceil \log_2 n \rceil \cdot (\lceil \log_2 [n/2] \rceil + 1 + \lceil \log_2 [n/2] \rceil \cdot 2)$

ה. פעולות ההצהרה על המשתנים i, j, k ו- $k1$ לא תורמות לפונקציית זמן הריצה אך ההשמות תורמות 2. עבור לולאת ה-for ניתן לראות כי הערכים האפשריים של i שמקיימים $i < n$ הם $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, כלומר n ערכים אפשריים, אזי החישוב הפנימי של לולאת ה-for יתבצע $n+1$ פעמים (בגלל הבדיקה לכישלון התנאי $i < n$), בעוד שמה שבתוך הלולאה מתבצע n פעמים. כמות הפעולות המתבצעות בתוך הלולאה: לולאת ה-for פנימית שתלוי במשתנה i . לחישוב כמות הפעמים שלולאה זו מתבצעת נשתמש בטבלה הבאה:

i	0		1			2				...	n-1						n
j	0	1	0	1	2	0	1	2	3	...	0	1	2	3	...	n-1	n

לכן כמות הפעמים שהלולאה הפנימית מתבצעת הוא $0 + 1 + 2 + \dots + (n-1)$ פעמים, בעוד שפעולות החישוב של הלולאה מתבצעות עם הכישלון $n + 1 + 2 + 3 + \dots + 1$ פעמים. סכומים אלו ידועים לנו וניתן לחשב אותם בעזרת שיטת גאוס ולקבל:

$$0 + 1 + 2 + \dots + (n-1) = n(n-1)/2$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n+1)/2$$

בתוך הלולאה הפנימית כמו כן מתבצעות 3 פעולות, לכן אחרי חישוב סה"כ נקבל כי:

$$T(n) = 2 + n + 1 + \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 3 = 2n^2 + 3$$

2. א.

ההשמה של i תורמת לפונקציית זמן הריצה 1.
הערכים האפשריים של i שיקיימו את $i < n$ הם $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, n ערכים אפשריים, לכן תוכן הלולאה יתבצע n פעמים, בעוד שהבדיקה $i < n$ תתבצע $n+1$ פעמים (+1 על הכישלון).
בתוך הלולאה ישנן שני פעולות.
סה"כ נקבל:

$$T(n) = 1 + n + 1 + n \cdot 2 = 3n + 2$$

ב.

ההשמה של i תורמת לפונקציית זמן הריצה 1.
הערכים האפשריים של i שיקיימו את $i < n$ הם $i = 0, 3, 6, \dots, n-3$, n ערכים אפשריים, לכן תוכן הלולאה יתבצע $\lceil n/3 \rceil$ פעמים, בעוד שהבדיקה $i < n$ תתבצע $\lceil n/3 \rceil + 1$ פעמים (+1 על הכישלון).
בתוך הלולאה ישנן שני פעולות.
סה"כ נקבל:

$$T(n) = 1 + \lceil n/3 \rceil + 1 + \lceil n/3 \rceil \cdot 2 = 3\lceil n/3 \rceil + 2$$

ג.

ההשמה של i תורמת לפונקציית זמן הריצה 1.
הערכים האפשריים של i שיקיימו את $i < n$ הם $i = 1, 2, 4, 8, \dots, n/2$, על מנת לחשב כמה ערכים כאלו יש עלינו לפתור את המשוואה הבאה: $\frac{n}{2} = 1 \cdot 2^k$ ולמצוא את k לפי n .
נקבל כי: $k = \log n - 1$.
בתוך הלולאה ישנן שני פעולות.
סה"כ נקבל:

$$T(n) = 1 + \log n + (\log n - 1) \cdot 2 = 3 \log n - 1$$

ד.

ההשמה של i תורמת לפונקציית זמן הריצה 1.
הערכים האפשריים של i שיקיימו את $i < n$ הם $i = 2, 4, 16, \dots$, n ערכים אפשריים, לכן על מנת להחליט כמה פעמים תוכן הלולאה יתבצע נתבונן בסדרה:
 $i = 2, 4, 16, 256, \dots$ ניתן לכתובה גם כ: $i = 2^{2^0}, 2^{2^1}, 2^{2^2}, 2^{2^3}, \dots$, ניתן יהיה להסיק כי התוכן מתבצע: $\lceil \log_2 \log_2 n \rceil + 1$ פעמים, בעוד שהבדיקה $i < n$ תתבצע $\lceil \log_2 \log_2 n \rceil + 1$ פעמים (+1 על הכישלון).
בתוך הלולאה ישנן שני פעולות.
סה"כ נקבל:

$$T(n) = 1 + \lceil \log_2 \log_2 n \rceil + 1 + \lceil \log_2 \log_2 n \rceil \cdot 2 = 3\lceil \log_2 \log_2 n \rceil + 2$$

3. א.

ההשמה $k = n$ תורמת 1 לפונקציית זמן הריצה.
הערכים של k עבור לולאת ה-while תתבצע הם: $k = n, n/5, n/25, \dots, 5$, ניתן לראות לכן כי תוכן הלולאה תתבצע $\lceil \log_5 n \rceil$ פעמים בעוד שחישוב הלולאה יתבצע $\lceil \log_5 n \rceil + 1$ פעמים.
תוכן הלולאה כולל פעולה אחת $k = k/5$ ואת לולאת ה-for.
תוכן הלולאה מתבצע $\log_2 n$ פעמים, וחישוב הלולאה מתבצע $\log_2 n + 1$.
תוכן לולאת ה-for כולל לולאה נוספת שתוכנה מתבצע $n/2$ פעמים, וחישוב הלולאה מתבצע $n/2 + 1$ פעמים. בתוכן לולאת ה-for הפנימית יש פעולה אחת יחידה.
סה"כ

$$T(n) = 1 + \lceil \log_5 n \rceil + 1 + \lceil \log_5 n \rceil (1 + \log_2 n + 1 \log_2 n (n/2 + 1 + n/2))$$

ב.

שני ההשמות, בתחילת התוכנית וההשמה בסוף התוכנית תורמות 3 לפונקציית זמן הריצה.
הערכים האפשריים של i עבורם מתקיים $i \leq n$ הם $i = 1, 2, 3, \dots, n$, לכן החישוב של הלולאה יתבצע $n + 1$ פעמים (כולל כישלון) ותוכן הלולאה יתבצע n פעמים.
תוכן הלולאה מורכב מלולאת for פנימית ולולאת while ששניהן תלויות ב- i , לכן התוכן לא יחושב לפי כפולה של n אלא לפי הטבלה הבאה והערכים האפשריים ל- j .

i	1		2			...	n-1							n							n+1
j	1	2	1	2	3	...	0	1	2	3	...	n-1	n	1	2	3	...	n-1	n	n+1	

לכן כמות הפעמים שהלולאה הפנימית מתבצעת הוא $1 + 2 + 3 + \dots + n$ פעמים, בעוד שפעולות החישוב של הלולאה מתבצעות עם הכישלון $(n + 1) + 2 + 3 + 4 + \dots + n$ פעמים.

סכומים אלו ידועים לנו וניתן לחשב אותם בעזרת שיטת גאוס ולקבל:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n + 1)/2$$

$$2 + 3 + 4 + \dots + (n + 1) = n(n + 3)/2$$

בתוך הלולאה הפנימית כמו כן מתבצעת פעולה אחת.

ננתח את לולאת ה-while:

k לא מאותחל כל פעם מחדש, ולכן ערכו נשמר בכל ריצה של לולאת ה-for החיצונית, אזי הערכים

האפשריים עבור k הם $k = 2, 4, 16, 256, \dots$ כלומר: $k = 2^1, 2^2, 2^4, 2^8, \dots$

כלומר: $k = 2^{2^0}, 2^{2^1}, 2^{2^2}, 2^{2^3}, \dots$, כמות הערכים האפשריים הם בעצם $\log \log n + 1$.

לכן כמות הפעמים שנבדוק כי $i \leq k$ נכשל הוא n פעמים, בעוד שיש בנוסף גם $\log \log n + 1$ הצלחות.
סה"כ נקבל:

$$T(n) = 3 + n + 1 + \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+3)}{2} + n + (\log \log n + 1) \cdot 2 = 2n^2 + n + 2 \log \log n + 6$$

4. פעולת ההשמה לערך הבוליאני תורמת 1 לפונקציית זמן הריצה.
ננתח את כמות הפעמים שלולאת ה-while מתבצעת:
הלולאה תתבצע כל עוד התנאי $swapped = True$ נכון, כיוון שבכל כניסה ללולאה הערך הבוליאני של $swapped$ הופך ל-False הלולאה תמשיך להתבצע רק בתנאי שהתנאי $A[i] > A[i + 1]$ יתקיים, כיוון שאז ערכו של $swapped$ יחזור להיות True.
לכן נניח שבמקרה הגרוע, התנאי תמיד מתקיים.
לכן הערכים האפשריים של i בלולאת ה-for בתלות ב- n הם:

n	n-1					n-2					...	1		0
i	1	2	...	n-1	n	1	2	...	n-2	n-1	...	1	2	1

לכן ניתן לראות כי כמות הערכים האפשריים ש- n יקבל וכמות הפעמים שניכנס ללולאת ה-while הוא n אזי ישנם $n + 1$ בדיקות עבור $swapped = True$ ו- n פעמים כל פעולה בתוך הלולאה חוץ מלולאת ה-for.

כמות הפעמים שהלולאת ה-for מתבצעת הוא $0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1)$ פעמים, בעוד שפעולות החישוב של הלולאה מתבצעות עם הכישלון $1 + 2 + 3 + \dots + n$ פעמים.
סכומים אלו ידועים לנו וניתן לחשב אותם בעזרת שיטת גאוס ולקבל:

$$0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1) = \frac{n(n - 1)}{2}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

כיוון שהנחנו שזהו המקרה הגרוע הבדיקה $A[i] > A[i + 1]$ תמיד תהיה נכונה ולכן גם הפעולות בתוך התנאי תמיד יתבצעו.
סה"כ נקבל:

$$T(n) = 1 + n + 1 + n \cdot 2 + \frac{n(n + 1)}{2} + \frac{n(n - 1)}{2} \cdot 3 = 2n^2 + 2n + 2$$

מסקנות:

- ניתן כעת להסיק שבמקרה הגרוע סיבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם הוא $T(n) = \Theta(n^2)$, אבל יש לשים לב שזאת כיוון שהנחנו את המקרה הגרוע ביותר.
- אילו היינו מניחים את המקרה הטוב ביותר, שבו התנאי $A[i] > A[i + 1]$ לא מתקיים כלל, אזי לולאת ה-for הפנימית תתבצע אך ורק פעם אחת, במקרה זה נקבל כי סיבוכיות זמן הריצה היא $T(n) = \Theta(n)$.
- נססה להבין מתי יקרה מצב שבו התנאי $A[i] > A[i + 1]$ לא מתקיים:
הרי i נע בין 1 ל- $(n - 1)$ כלומר בין כל ערכי המערך, נרצה שתמיד יתקיים $A[i] \leq A[i + 1]$, אבל זה אומר שנרצה שהמערך יהיה ממוין. נוכל כעת להסיק כי כאשר המערך A ממוין האלגוריתם יתבצע בסיבוכיות לינארית.

5. תוכן לולאת ה-for מתבצע $n - 1$ פעמים, בעוד שחישוב הלולאה מתבצע n פעמים ($+1$ כישלון). בתוכן הלולאה:

$smallest = i$ תורם פעולה אחת.

תוכן לולאת ה-for הפנימית מתבצע בתלות הערך של i לכן חישובו יתבצע בנפרד.

בנוסף $swap(A[i], A[smallest])$ תורם עוד פעולה 1.

את כמות הפעולות שלולאת ה-for הפנימית תבצע יחושב לפי הטבלה הבאה:

i	1					2					...	n-1		n
j	2	3	...	n	n+1	3	4	...	n	n+1	...	n	n+1	

ניתן לראות כי חישוב הלולאה עם כישלון מתבצע $n + 3 + 2$ פעמים,

בעוד שתוכן הלולאה מתבצע $n - 1 + 2 + 1$ פעמים.

נניח כי קיים מקרה גרוע למערך עבורו התנאי $if (A[j] > A[smallest])$ תמיד מתקיים,

לכן תוכן הלולאה הוא 2 פעולות (נקרה כזה לא קיים, יוסבר בהמשך אבל נניח וקיים).

סה"כ נקבל:

$$T(n) = n + 2(n - 1) + \frac{n(n + 1)}{2} - 1 + 2 \cdot \frac{n(n - 1)}{2}$$

מסקנות:

• להבדיל מ-BubbleSort, SelectionSort גם במקרה הטוב וגם במקרה הגרוע יבצע במוצטע אותה

כמות פעולות, $\Theta(n^2)$.

• ניתן לחשוב על דוגמא למערך שידרוש את המקרה הגרוע של SelectionSort,

לדוגמא: $A = \{5, 4, 3, 2, 1\}$.

• ניתן לראות כי המקרה הגרוע ביותר כאן, פחות גרוע מהמקרה הגרוע ביותר ב-BubbleSort כיוון שלא

תמיד התנאי $if (A[j] < A[smallest])$ יתקיים, ניתן לבדוק ולראות שאם התנאי התקיים 4 פעמים בפעם

הראשונה בפעם הבאה הוא יתקיים 2 פעמים (כיוון שכעת בסוף המערך נמצא הערך המקסימלי במערך).

ולכן במערך ממין בסדר יורד התנאי יתקיים בהתחלה $n - 1$ פעמים ואז $n - 3$ פעמים, פעם הבאה $n - 5$

וכך הלאה, סה"כ $1 + n - 5 + n - 3 + n - 1$ סה"כ ניתן לחשב ולקבל: $\frac{n(n-2)}{4}$.

לכן הנוסחא המודייקת תהיה: $T(n) = n + 2(n - 1) + \frac{n(n+1)}{2} - 1 + \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n-2)}{4}$